UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

01 Alcance del Proyecto (Scope Statement)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §5 · IEEE 830–1998 (adaptado) · ISO 21500 · ISO 26262 · ASPICE v3.1

EQUIPO
Equipo 01

FECHA
12 de febrero de 2026

PROYECTO
Adaptive Cruise Control

INTEGRANTES
Maximo Ochoa Charreton-5093586
pedro Alejandro González mina-5086373

1 Descripción General *Project Description*

Sistema de control de crucero adaptativo (ACC) que ajusta automáticamente la velocidad del vehículo para mantener una distancia segura con el automóvil que circula al frente, mejorando la seguridad y comodidad del conductor.

2 Objetivo General *Project Objective*

Diseñar y especificar los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema Adaptive Cruise Control que permita detectar vehículos al frente y ajustar automáticamente la velocidad para mantener una distancia segura.

3 Partes Interesadas *Stakeholders*

ROL	EN LA INDUSTRIA	EN ESTE PROYECTO
Product Owner	OEM (Toyota, VW)	Profesora y jueces TecoWeek
Project Manager	Gerente de proyecto Tier-1	Líder del equipo
Development Team	Ingenieros HW/SW	Todos los integrantes
QA / Testing	Equipo de pruebas	Integrante designado
End User	Conductor del vehículo	Operador del prototipo
Safety Engineer	Ing. seguridad funcional	Ver Sección 11

4 Funcionalidades *In-Scope Features*

ID	FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD
F1	Detectar vehículos al frente mediante sensores.	Alta
F2	Ajustar automáticamente la velocidad del vehículo.	Alta
F3	Permitir activar y desactivar el sistema.	Media

5 Requisitos No Funcionales *Non-Functional Requirements*

ID	CATEGORÍA	REQUISITO
RNF1	Rendimiento	Tiempo de respuesta menor a 200 ms.
RNF2	Fiabilidad	Alta confiabilidad del sistema.
RNF3	Compatibilidad	Cumplimiento de normas de seguridad automotriz

6 Fuera de Alcance *Out of Scope*

- No se implementa en un vehículo real.
- No incluye integración con sistemas de freno físicos.
- No contempla condiciones climáticas extremas.

7 Supuestos *Assumptions*

- Se dispone de sensores capaces de detectar vehículos al frente.
- El sistema opera en condiciones normales de conducción.
- El conductor mantiene control general del vehículo.

8 Restricciones *Constraints*

- Desarrollo basado únicamente en especificación teórica (SRS).
- Tiempo limitado al periodo académico.
- Cumplimiento del estándar IEEE 830 / IEEE 29148.

9 Stack Tecnológico *Technology Stack*

CATEGORÍA	TECNOLOGÍA
Microcontrolador	ESP32
Lenguaje	Lenguaje: C/C++
IDE	Thonny 4.1.7
Sensores	Sensor de distancia (radar/ultrasonido)
Actuadores	Control electrónico del acelerador y/o freno (simulado con motor DC o servomotor)
Interfaz	Servidor web WiFi + HTML5/CSS3
Control de versiones	Git + GitHub

10 Criterios de Aceptación *Acceptance Criteria*

ID	CRITERIO	VERIFICACIÓN
CA1	El sistema detecta correctamente vehículos al frente en pruebas controladas. Verificación: pruebas con sensor.	10 mediciones
CA2	El sistema ajusta la velocidad automáticamente cuando la distancia disminuye. Verificación: simulación funcional. CA3	6 mediciones
CA3	El usuario puede activar y desactivar el ACC desde la interfaz. Verificación: prueba de usuario.	9mediciones

11 Consideraciones de Seguridad *Safety — ISO 26262*

Análisis de falla: Si el sistema ACC falla, el vehículo podría no mantener la distancia segura, por lo que el conductor debe retomar el control manual.

Nivel de criticidad: ASIL B

Mitigación: El sistema se desactiva automáticamente ante falla y notifica al conductor para que tome el control manual.

12 Entregables *Deliverables — TecoWeek*

- **E1.** Documento SRS completo
- **E2.** Presentación del sistema ACC
- **E3.** Repositorio GitHub del proyecto
- **E4.** Demo o simulación del funcionamiento

Repositorio y CM *Configuration Management*

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/maximocharreton/acc-srs-equipo-1
Responsable CM	pedro Gonzales mina
Versionado	Semantic Versioning (vX.Y.Z)

Firmas de Aprobación *Approval Signatures*

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Maximo Ochoa Charreton-5093586	lider	*maximo ochoa charreton*	____/____/2026
pedro Alejandro González mina-5086373	lider	*pedro gonzalez mina*	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	____/____/2026

Glosario *Glossary*

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Alcance *(Scope)*	Todo el trabajo necesario para completar el proyecto.
Stakeholder *(Interesado)*	Persona afectada por el proyecto.
Criterio de Aceptación *(Acceptance Criteria)*	Condición medible para considerar un entregable terminado.
Supuesto *(Assumption)*	Algo dado por cierto sin verificar.
Restricción *(Constraint)*	Limitación fija que no se puede cambiar.
Req. No Funcional *(Non-Functional Req.)*	Restricción sobre CÓMO funciona el sistema: rendimiento, usabilidad, fiabilidad.
ASIL *(Safety Integrity Level)*	Nivel de riesgo ISO 26262: QM, A, B, C, D.
Safe State *(Estado seguro)*	Condición segura ante falla del sistema.
MVP *(Minimum Viable Product)*	Versión mínima funcional: solo prioridad Alta.
Scope Creep *(Desviación del alcance)*	Agregar funcionalidades sin aprobación formal.
WBS *(Work Breakdown Structure)*	Desglose de todo el trabajo en tareas.
BOM *(Bill of Materials)*	Lista de materiales con precios.
Firmware *(Software embebido)*	Programa que corre dentro del microcontrolador.
Dashboard *(Tablero de control)*	Interfaz visual que muestra datos en tiempo real.
Access Point *(Punto de acceso WiFi)*	ESP32 crea su propia red WiFi.
ISO 26262 *(Functional Safety)*	Norma de seguridad funcional automotriz.
ASPICE *(Automotive SPICE)*	Marco de evaluación de procesos de software automotriz.